Patrón de anclaje a pared del alcoholímetro

Investigación matemática, computacional y estructural · diseño A, rama *programa-raspberry* · 03/11/2026

Recomendación. Fabricar la trasera con el patrón **Óptimo P18-O**: 18 agujeros Ø6,5 en las coordenadas de la tabla 5 (x desde el eje, z desde la base). En el modelo de elementos finitos (chapa flexible + contacto con la pared, envolvente de bordes) su factor de carga frente a la envolvente de diseño es **λ = 10,62**, frente a **5,12** del patrón actual de GitHub (C), 5,25 del A y 5,11 del B: **107 % más capacidad que el actual** con el mismo número de tornillos, sin tocar la electrónica, pestañas, soldaduras ni cajones. La mejora sale de llevar los tornillos junto a las partes rígidas de la caja (pliegues laterales, pestaña de la bandeja y canto superior) en vez de repartirlos por el centro de la chapa, que con 2 mm es flexible y hace palanca contra la pared. Es el mejor patrón encontrado por una búsqueda heurística reproducible; **no está demostrado que sea el óptimo global**.

	C (GitHub actual)	A (algebraico anterior)	B (P18 anterior)	Óptimo P18-O
Tornillos / separación mínima (mm)	18 / 50,0	18 / 46,5	18 / 55,0	18 / 50,2
λ envolvente (FEM, hormigón)	5,12	5,25	5,11	10,62
Caso que gobierna	Tirón normal 500 N TR	Tirón normal 500 N TR	Tirón normal 500 N TR	Cuelgue 80 kg ×2 en el borde delantero
F máx. tornillo, tirón 300 N esquina sup. dcha. (N)	169	165	170	81
Ídem esquina sup. izqda. (N)	105	131	120	76
Tirón admisible esq. sup. dcha. — hormigón (N)	2.716	2.751	2.709	5.961
Ídem — ladrillo macizo Mz 12 (N)	1.440	1.459	1.436	3.171
Ídem — ladrillo perforado HLz 12 (N)	710	720	709	1.576
Tirón en esq. sup. dcha. con 1.ª plastificación local de la chapa (Re 140 MPa) (N)	644	588	591	902
Capacidad que queda sin los 2 tornillos peores	68 %	61 %	61 %	67 %

Tabla 1. Resumen. λ = F_{rec} / (fuerza máxima en un tornillo) para el peor caso de la envolvente (tirones de 500 N en esquinas, centro, base, oblicuos y laterales, y una persona de 80 kg colgada con factor dinámico 2, todo con el peso propio de 15 kg). Los tirones admisibles se calculan con el peso fijo y la carga recomendada de fischer de un taco SX Plus 8×65 (que ya incluye sus coeficientes de seguridad). No son cargas certificadas del conjunto.

Lo que cambia respecto a los estudios anteriores

- Los 61,9 / 66,0 / 83,0 N previos venían de un modelo simplificado. Recalculado con chapa flexible, el patrón actual C da **169 N** (esquina derecha) y 105 N (izquierda) para 300 N; con chapa rígida, 68 N. La chapa de 2 mm **no** se comporta como rígida: el reparto real es mucho más desigual (§2.2 y §6).
- La caja no es simétrica: bajo z = 150 el lateral izquierdo no existe (hueco del cajón de pajitas) y el suelo plegado sólo está unido a la caja por la esquina derecha. Por eso el tirón en la esquina superior **derecha** gobierna en A, B y C; en el ganador empata con la persona colgada del borde.
- El patrón A no cumple la separación mínima supuesta de 50 mm (filas a 345 y 391,5 mm: 46,5 mm).
- En hormigón no llega a mandar el taco: la chapa de 2 mm se deforma de forma permanente junto a las arandelas superiores bastante antes (fila de la tabla 1; §6). Se arregla con una pletina local, no moviendo tornillos.
- El tipo de pared manda más que el patrón: el mismo patrón admite tirones unas 4 veces menores en ladrillo perforado que en hormigón, y en ladrillo hueco horizontal y en pladur fischer no da valores para este taco (§5).

1. Datos de partida: comprobados, de fabricante, estimados e hipótesis

Dato	Valor	Estado / fuente
Carcasa (ancho × fondo × alto)	220 × 100 × 442,5 mm	Comprobado en diseno.py / specs.py (W, D, Hw + T)
Trasera: alto de chapa	440,5 mm (Hw = 407,5 + 2 + 31)	Comprobado: Ktop = 401,5; zi0 = 407,5; BANDA = 31
Chapa	DC01, 2 mm, pliegues 90°, radio interior 2 mm	Comprobado (T = 2,0; Lista_piezas_chapa.xlsx)
Masa de chapa	9,85 kg	Calculado: suma de las 21 piezas de la lista de chapa (≈ 9,9 kg ✓)
Chapa + policarbonato	10,43 kg	Calculado: + 4 piezas de PC (0,578 kg) (≈ 10,4 kg ✓)
Masa con electrónica y herrajes	≈ 12,9 kg	Estimado (tabla 2); cálculo con 15 kg
Centro de gravedad	x ≈ 0; z ≈ 220 mm; a 51 mm de la pared	Estimado por reparto de masas; cálculo a 55 mm (sensibilidad 45–65)
Patrón actual (C)	x = −85, 0, 85; z = 25, 75, 125, 205, 295, 391,5	Comprobado: fijaciones_pared(W, Ktop − 10)
Agujeros / taco / tornillo / arandela	Ø6,5 / SX Plus 8×65 / DIN 571 6×80 / DIN 9021 M6 (Ø18)	Comprobado (ANCLAJE-PARED-8x65.md)
SX Plus 8×65: taladro, h1, h_{ef}, tornillo	Ø8; ≥ 75 mm; 65 mm; Ø4,5–6,0	Fischer (ficha técnica SX Plus, 16/05/2023)
SX Plus 8×65: c_{min} en hormigón	50 mm	Fischer (tabla de cargas SX Plus)
SX Plus 8×65: separación mínima s_{min}	no publicada	Hipótesis: 50 mm (= c_{min}); variante con 100 mm en §3.3b
Carga recomendada F_{rec} (tracción, cortante y combinada)	ver tabla 3	Fischer; incluye coef. de seguridad; un solo taco
Rigidez axial del anclaje k_a	2000 N/mm (500–10 000)	Hipótesis (fischer no la publica); sensibilidad en §2.4
Rigidez de contacto pared k_w	50 N/mm³ (5–500)	Hipótesis (Winkler); sensibilidad en §2.4
DC01: límite elástico	Re ≤ 280 MPa; mínimo de cálculo 140 MPa; Rm 270–410	Hoja de material thyssenkrupp (EN 10130)

Tabla 1b. Datos de partida.

Masa estimada con electrónica (tabla 2)

Grupo	Masa (kg)	Base de la estimación
Chapa DC01 2 mm (21 piezas)	9,85	Lista_piezas_chapa.xlsx (dato del repositorio)
Policarbonatos (4 piezas)	0,58	Lista_de_piezas.xlsx (dato del repositorio)
Pantalla 7", SumUp Solo, Pi 3B+, cámara, módem 4G, fuente LRS-50-5, sensor ZE29A	0,88	Estimación por componente: 0,30 + 0,20 + 0,05 + 0,005 + 0,04 + 0,18 + 0,10
Toma C14, WAGO, fusibles, bornes, antena, tubos y latón	0,19	Estimación
Cableado (HDMI, USB, manguera 3G1,5, 2×0,75)	0,25	Estimación
Herrajes: bisagra, 2 candados ABUS 65/30, cerradura, silentblocks, topes, tornillería	0,48	Estimación
Pintura en polvo	0,13	Calculado: ≈ 1,25 m² × 70 µm × 1,5 g/cm³
Pajitas y consumibles en el cajón	0,50	Hipótesis
Total estimado	**12,85**	Se calcula con **15 kg** (≈ +16 % de margen)

Tabla 2. Las masas de chapa y policarbonato son datos del repositorio; el resto son estimaciones de orden de magnitud (no proceden de fichas técnicas) y deberían sustituirse por la pesada del primer prototipo.

Cargas recomendadas de fischer para un SX Plus 8×65 con tornillo de Ø6 (tabla 3)

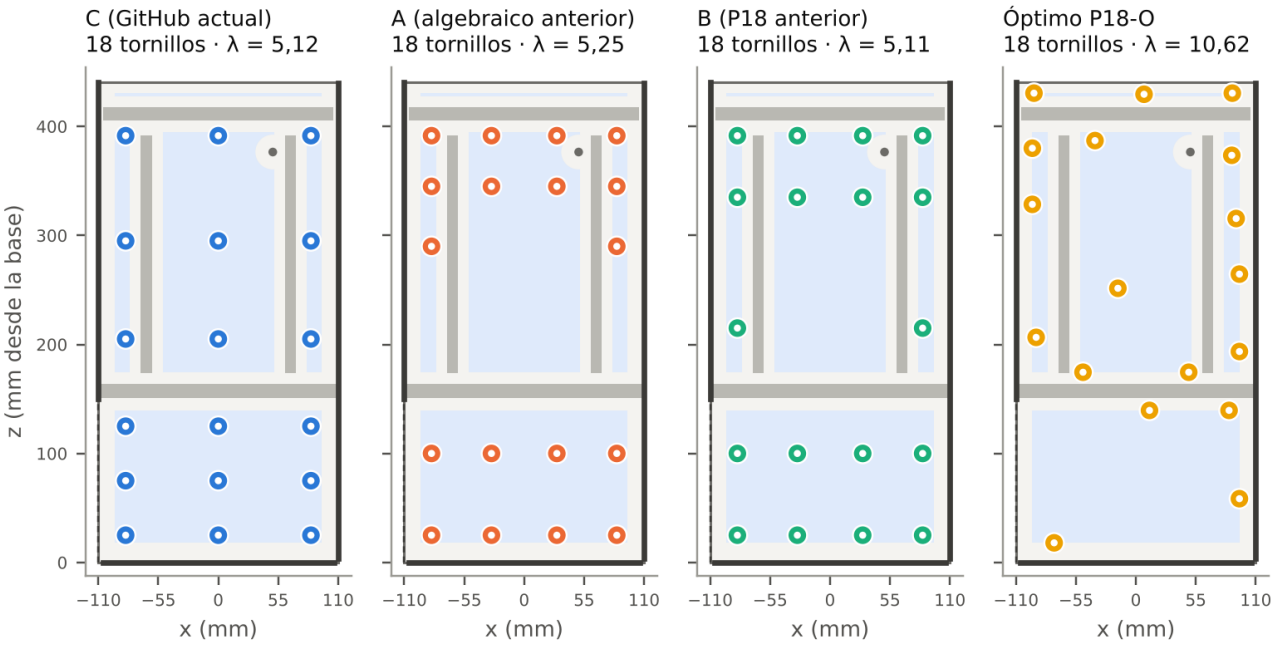
Material de la pared	F_{rec} (kN)	Observaciones del fabricante
Hormigón ≥ C20/25	1,50	c_{min} = 50 mm a cantos de la pared
Ladrillo macizo ≥ Mz 12	0,80	
Silicocalcáreo macizo ≥ KS 12	1,50	
Silicocalcáreo perforado ≥ KSL 12	0,80	
Ladrillo perforado vertical ≥ HLz 12	0,40	También Doppio UNI 19. Taladrar sin percusión
Bloque hueco de hormigón ligero (enlucido)	0,30	Sepa Parpaing; carga determinada en pared enlucida
Hormigón celular ≥ AAC 4	0,40	
Hormigón celular ≥ AAC 2	0,15	
Ladrillo hueco horizontal (Forato F8)	—	Sin valor para 8×65 (para 8×40: 0,10 kN, pared enlucida)
Placa de yeso (pladur)	—	La ficha la cita como soporte, pero la tabla de cargas no da valor

Tabla 3. Valores para un taco aislado, en material seco, hasta +24 °C (+40 °C corto plazo), válidos para tracción, cortante y combinada, con los coeficientes de seguridad ya incluidos. No se colocan en juntas de mortero; en ladrillo hueco, taladrar sin percusión. Fischer no publica el coeficiente global aplicado, ni la separación mínima entre tacos, ni la rigidez.

Zonas donde se puede taladrar

Se ha recorrido la geometría de diseno.py para dejar libres todas las piezas que tocan la trasera por dentro. El centro de cada agujero debe quedar a ≥ 11 mm (radio de la arandela + 2 mm) de cualquier pestaña o soldadura y en la parte plana:

- **Z1** (detrás del cajón de pajitas): $x \in [-95, 95]$, $z \in [18, 139{,}5]$. Debajo, el pliegue del suelo; encima, la pestaña de 13 mm de la bandeja soldada a la trasera (z = 150,5–163,5). Las cabezas (≈ 5,6 mm) caben en los 8 mm libres detrás del cajón.
- **Z2** (detrás del cajón de componentes): $x \in [-95, 95]$, $z \in [174{,}5, 394{,}5]$, excepto |x| entre 51 y 81 mm (alas de 10 mm de las guías traseras soldadas en x = ±61…71, z = 173,5–391,5) y un círculo de 16 mm alrededor del espárrago de tierra (50; 376,5). Arriba, el ala del apoyo trasero de la tapa interior (z = 405,5–417,5). Holgura cabeza–cajón: 9,5 mm.
- **Z3** (franja superior, encima del apoyo de la tapa interior): $z \in [427{,}5, 430{,}5]$. Accesible con la tapa abierta; el canto superior es libre (la tapa sólo apoya). Distancia al canto ≥ 10 mm = 1,5 d_0.
- $|x| \le 95$: la cara interior de los laterales está en ±108 y el pliegue (radio 2) termina en ±106; con la arandela de Ø18 y una llave de vaso o de estrella de 10 mm no conviene acercarse más.
- Para llegar a los agujeros hay que sacar los dos cajones (el procedimiento actual ya lo exige).



Azul claro: zona admisible para el centro del agujero. Gris: bandeja soldada, apoyo de la tapa interior, guías y espárrago. Trazo grueso: pliegues/uniones rígidas; discontinuo: canto libre (sin lateral bajo z = 150). Círculos = arandela Ø18 a escala. λ = factor de carga (hormigón) de la envolvente de diseño.

Figura 1. Los cuatro patrones a la misma escala sobre la trasera vista desde delante.

2. Modelos de cálculo e hipótesis

Ejes: x horizontal en la pared (+ derecha, mirando la máquina), z vertical desde la base, n normal a la pared (+ hacia fuera). Toda fuerza se expresa en newtons: una masa m produce F = m·g = m·9,81 N. Una fuerza aplicada a una distancia n de la pared o desplazada del eje genera momentos M = F·e que se reparten entre tracciones de anclajes y compresión de la chapa contra la pared.

Acciones generalizadas sobre la caja: $Q_n = \Sigma F_n$; $M_{vuelco} = \Sigma(z \cdot F_n - n \cdot F_z)$; $M_{vertical} = \Sigma(x \cdot F_n - n \cdot F_x)$; y en el plano V_x, V_z y el torsor $T = \Sigma(z \cdot F_x - x \cdot F_z)$. Ejemplo: peso propio 15 kg → F = 147 N a 55 mm → M = 147 × 0,055 = 8,1 N·m.

2.1 Modelo de elementos finitos (resultados «FEM»)

- Chapa trasera de 2 mm como placa delgada de Kirchhoff con elementos rectangulares ACM de 12 GDL (malla de 2,5 a 20 mm). Verificación: placa cuadrada apoyada con carga central, error 0,2 % con 32×32 elementos frente a Timoshenko ($0{,}0116 \cdot P \cdot a^2/D$).
- La caja (laterales, frontal, bandeja, tapa) es un sólido rígido unido a la chapa en las líneas reales: pliegue derecho (z = 4–439,6), pliegue izquierdo sólo en z = 150–440,5, franja de la pestaña soldada de la bandeja (z = 150,5–163,5). El suelo plegado es una viga rígida en su plano unida a la caja sólo en la esquina derecha (puede girar). Canto superior y canto izquierdo bajo z = 150: libres.
- Bordes laterales: dos hipótesis extremas — **apoyado** (el pliegue gira libre) y **empotrado** (el lateral, soldado al frontal, impide el giro). Todos los resultados de diseño toman **el peor de los dos**.
- Cada tornillo: muelle axial solo-tracción k_a unido a una arandela rígida de Ø18. Contacto chapa–pared: muelles Winkler solo-compresión en todos los nudos (iteración de conjunto activo hasta que no cambia ningún estado).
- Cortante en el plano: chapa rígida en su plano, reparto elástico por traslación + torsión polar entre todos los tornillos (holgura del agujero 0,25 mm radial; se supone que todos colaboran). Sin rozamiento y sin precarga del apriete (conservador).
- Combinación por tornillo: $F = \sqrt{(N^2 + V^2)} \le F_{rec}$, porque fischer da un único valor para cualquier dirección.

2.2 Modelo analítico de chapa rígida («rígido») y método clásico

Misma física con la chapa infinitamente rígida: 3 GDL (traslación normal y dos giros), anclajes solo-tracción y contacto unilateral sobre toda la trasera. Es la generalización correcta de la fórmula de libro. Como «clásico» se reproducen además las fórmulas de pivote en el canto inferior y de Navier biaxial respecto al centroide, que es lo que suele hacerse a mano. Ninguno de los dos detecta el efecto palanca de la chapa delgada.

Tirón normal 300 N (sin peso)	Patrón	FEM (peor borde)	Rígido	Pivote inferior	Pivote inf. + lateral	Navier
Esquina sup. izqda.	C (GitHub actual)	105,5	68,3	56,9	99,2	103,6
Esquina sup. izqda.	A (algebraico anterior)	131,3	54,5	40,0	83,3	79,6
Esquina sup. izqda.	B (P18 anterior)	120,0	57,2	43,4	86,7	84,3
Esquina sup. izqda.	Óptimo P18-O	76,5	53,6	37,8	84,2	83,5
Esquina sup. dcha.	C (GitHub actual)	169,4	68,3	56,9	99,2	103,6
Esquina sup. dcha.	A (algebraico anterior)	165,4	54,5	40,0	83,3	79,6
Esquina sup. dcha.	B (P18 anterior)	169,7	57,2	43,4	86,7	84,3
Esquina sup. dcha.	Óptimo P18-O	81,5	47,7	37,8	74,4	72,0

Tabla 4. Tracción máxima en un tornillo (N) con los tres niveles de modelo. Los 61,9 / 66,0 / 83,0 N preliminares (A / B / C) caen dentro del abanico de los modelos de chapa rígida (40–104 N según la hipótesis de pivote), aunque no he podido reproducirlos exactamente sin conocer sus hipótesis. El FEM da entre 1,4 y 3 veces más que el modelo rígido porque la chapa se curva entre las líneas rígidas y los tornillos, y la parte de chapa que queda más allá de cada tornillo empuja contra la pared (efecto palanca): la suma de tracciones supera la fuerza aplicada y la diferencia la devuelve la pared en compresión.

2.3 Convergencia de malla

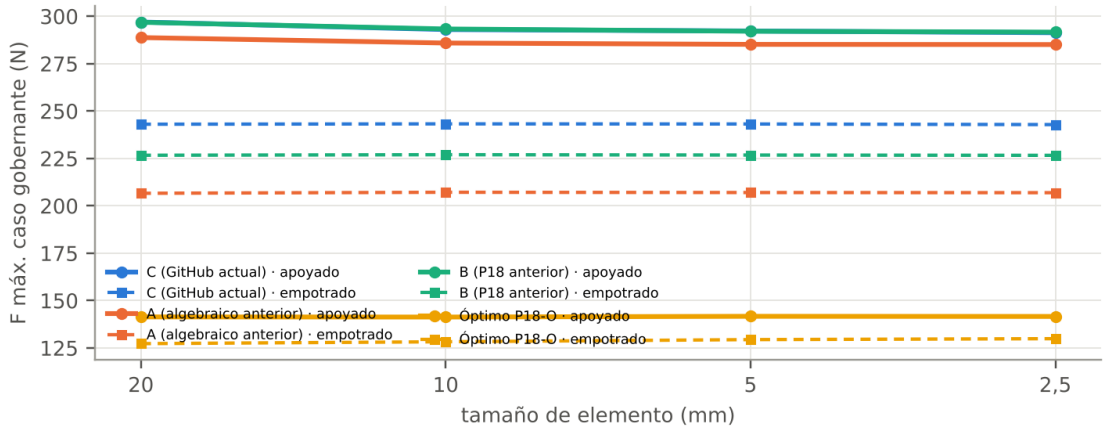


Figura 2. Fuerza máxima del caso gobernante frente al tamaño de elemento (2,5–20 mm, con arandela rígida). La diferencia entre 5 y 2,5 mm es del 0,4 % en el ganador. Diseño y tablas: malla de 10 mm; búsqueda: malla de 20 mm sin arandela (≈ 5 % por debajo, mismo orden de patrones).

2.4 Sensibilidad a las hipótesis

Variante	C (GitHub actual)	A (algebraico anterior)	B (P18 anterior)	Óptimo P18-O
ka = 500 N/mm	6,08	6,64	6,28	11,27
ka = 2000 N/mm (base)	5,12	5,25	5,11	10,62
ka = 10000 N/mm	3,85	3,91	3,76	8,75
kw = 5 N/mm³	4,78	5,08	4,92	9,48
kw = 500 N/mm³	5,29	5,33	5,22	11,10
CdG a 45 mm de la pared	5,15	5,28	5,15	10,67
CdG a 65 mm de la pared	5,09	5,21	5,08	10,55

Tabla 5a. λ de la envolvente al variar la rigidez del anclaje, la del contacto y la posición del CdG. La rigidez de los tacos es la hipótesis más influyente (tacos más rígidos atraen más carga y aumentan la palanca), pero **el ganador es el mejor en todas las variantes**, con entre 1,7 y 2,2 veces la λ del mejor de los otros tres.

3. Optimización

3.1 Método

- Variables: coordenadas (x, z) de cada tornillo, continuas, proyectadas siempre a las zonas Z1–Z3; separación ≥ 50 mm como penalización. Patrones libres (asimétricos) y simétricos respecto a x = 0.
- Objetivo: maximizar λ = mín sobre 9 casos de diseño × 2 hipótesis de borde de $F_{rec}/F_{máx}$. No se optimiza solo la tracción: la resultante incluye el cortante y entran casos de cuelgue y laterales.
- Algoritmo: recocido simulado con pulido final por coordenadas. n = 17 y 18: 2 arranques libres y 1 simétrico de 2000 iteraciones; n = 16: 2 libres de 2000 y 1 simétrico de 1200; n = 6 a 15: 1 libre y 1 simétrico de 1200. Para n = 18, segunda fase de 4 recocidos de 4000 iteraciones (2 desde las mejores soluciones, 2 desde arranques nuevos). Cada evaluación resuelve 18 problemas de contacto FEM (malla 20 mm, Cholesky en banda + Schur).
- Es un método heurístico. La dispersión entre arranques (figura 3) indica que **no se puede afirmar que el resultado sea el óptimo global**; sí que es claramente mejor que los tres candidatos previos con cualquiera de las hipótesis ensayadas.

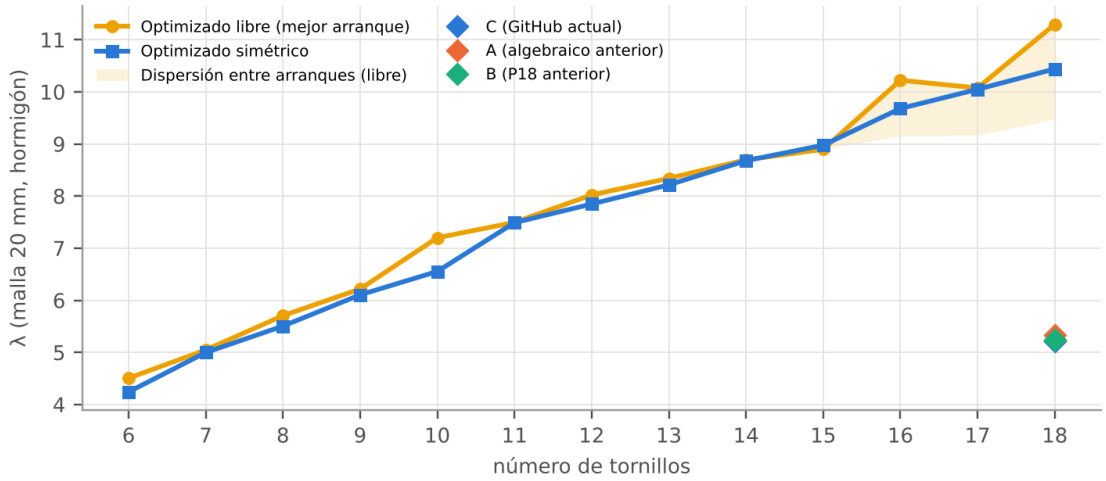


Figura 3. Mejor λ encontrado según el número de tornillos (malla de búsqueda de 20 mm, sin arandela). Los rombos son A, B y C con su n real. Para n ≤ 15 la búsqueda fue más corta (1200 iteraciones): esos valores son cotas inferiores de lo alcanzable, y el salto entre 15 y 16 se debe en parte a ello.

3.2 Lo que ha aprendido la búsqueda

- Los tornillos útiles son los que están **pegados a las partes rígidas**: columnas a ±95 mm (junto a los pliegues laterales), filas justo por encima y por debajo de la pestaña de la bandeja, y la franja Z3 bajo el canto superior (mayor brazo de palanca y menos chapa en voladizo).
- La columna central x = 0 del patrón actual trabaja muy poco en los tirones: la chapa entre los pliegues se curva y en el centro aprieta contra la pared (figura 5).
- Más tornillos siempre ayudan, pero con rendimientos decrecientes (figura 3): un patrón optimizado de 8 tornillos ya iguala al actual de 18 en la malla de búsqueda.

3.3 Patrón ganador: Óptimo P18-O

Nº	x (mm, desde el eje)	z (mm, desde la base)	x desde el canto izqdo. (mm)	Zona	F en tirón 500 N dcha. (N)
1	-93,5	430,5	16,5	Z3	114
2	88,5	430,5	198,5	Z3	141
3	7,5	429,5	117,5	Z3	1
4	-37,5	387,0	72,5	Z2	0
5	-95,0	380,0	15,0	Z2	103
6	88,0	373,5	198,0	Z2	130
7	-95,0	328,5	15,0	Z2	77
8	92,0	315,5	202,0	Z2	132
9	95,0	264,5	205,0	Z2	126
10	-16,5	251,5	93,5	Z2	6
11	-91,5	206,5	18,5	Z2	20
12	95,0	193,5	205,0	Z2	118
13	-48,5	174,5	61,5	Z2	30
14	48,5	174,5	158,5	Z2	86
15	12,5	139,5	122,5	Z1	43
16	85,5	139,5	195,5	Z1	90
17	95,0	58,5	205,0	Z1	23
18	-75,0	18,0	35,0	Z1	20

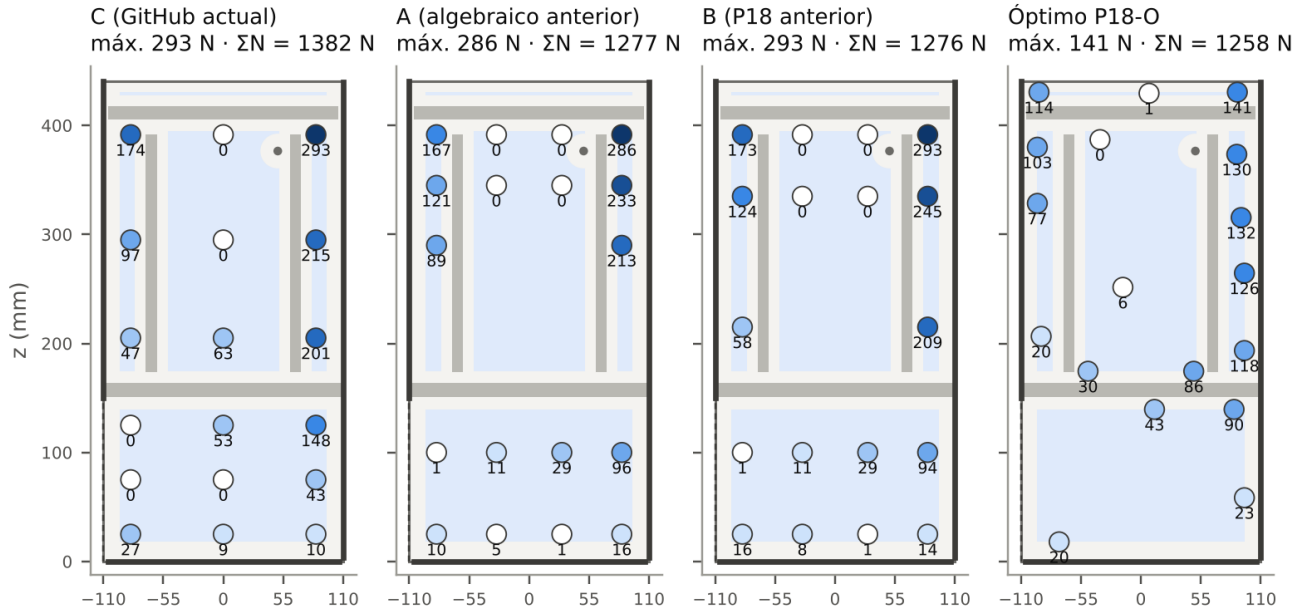
Tabla 5. Coordenadas exactas (también en el CSV adjunto). Taladro Ø6,5 en la chapa; origen de x en el eje vertical de la máquina, z desde la cara inferior; trasera vista desde delante.

3.3b Alternativas: versión simétrica y versión para mampostería

Patrón	n	$s_{mín}$ (mm)	λ (FEM)	Tirón adm. dcha. hormigón / HLz 12 (N)	Ladrillo 24×11,5×5: P(≥ 1 en junta) / máx. por pieza
Óptimo P18-O	18	50,2	10,62	5.961 / 1.576	92 % / 4
Simétrica (alternativa)	18	50,5	9,51	5.342 / 1.410	100 % / 4
Mampostería n=12 (s ≥ 100)	12	100,0	6,12	3.239 / 850	100 % / 2
Mampostería n=14 (s ≥ 100)	14	100,0	6,42	3.598 / 945	100 % / 2

Tabla 5b. La versión simétrica es más fácil de comprobar a ojo pero rinde menos porque la caja no es simétrica. La versión para mampostería separa los tacos ≥ 100 mm para que haya menos por pieza de ladrillo; tiene menos tornillos y por tanto menos capacidad en hormigón. Coordenadas de ambas en el anexo.

3.4 Distribución de fuerzas



Tracción por tornillo (N), tirón normal de 500 N en la esquina superior derecha + peso propio de 15 kg; FEM 10 mm con arandela, peor de borde apoyado/empotrado. Mismo color en los cuatro: blanco = sin tracción, azul oscuro = más carga. ΣN > 500 N por el efecto palanca.

Figura 4. Tracción por tornillo con el tirón que gobierna.

Concentración en las filas superiores (tirón de 500 N en la esquina derecha): fracción de la tracción total que llevan los tornillos con z ≥ 300 mm — C (GitHub actual): 34 %; A (algebraico anterior): 63 %; B (P18 anterior): 65 %; Óptimo P18-O: 55 %. Los tres tornillos más cargados llevan 51 %; 57 %; 59 %; 32 % respectivamente.

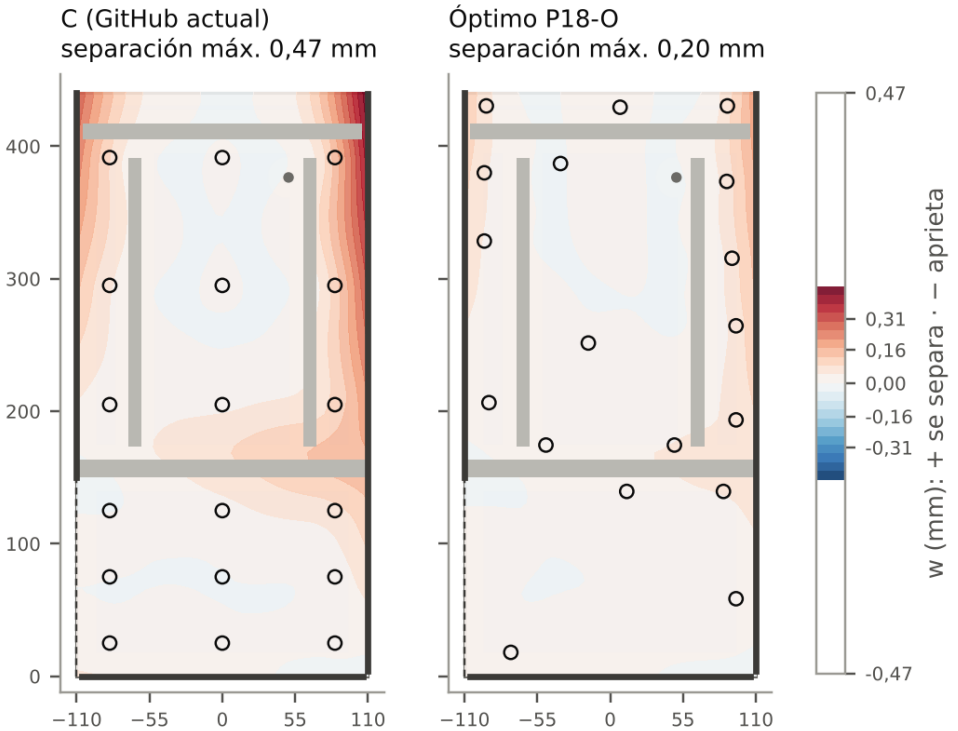


Figura 5. Desplazamiento normal de la chapa (FEM 5 mm) con 500 N en la esquina superior derecha + peso. Rojo: se separa; azul: aprieta contra la pared (zonas de palanca).

4. Simulación de situaciones reales (mismas condiciones para los cuatro)

4.1 Cargas verticales

Masa (kg) → F (N)	C (GitHub actual): CdG / borde	A (algebraico anterior): CdG / borde	B (P18 anterior): CdG / borde	Óptimo P18-O: CdG / borde
15 → 147	13 / 34	13 / 33	13 / 34	10 / 22
25 → 245	22 / 48	22 / 46	22 / 48	16 / 30
40 → 392	36 / 69	35 / 67	36 / 68	26 / 42
60 → 589	54 / 97	52 / 93	53 / 96	39 / 59
80 → 785	72 / 125	70 / 120	71 / 124	52 / 75
100 → 981	90 / 153	87 / 147	89 / 151	65 / 92

Tabla 6. Fuerza máxima en un tornillo (N). «CdG»: toda la carga en el centro de gravedad (equivale a una máquina de esa masa). «Borde»: 15 kg propios + esa masa colgada del borde delantero superior (n = 100 mm). Incluye el cortante.

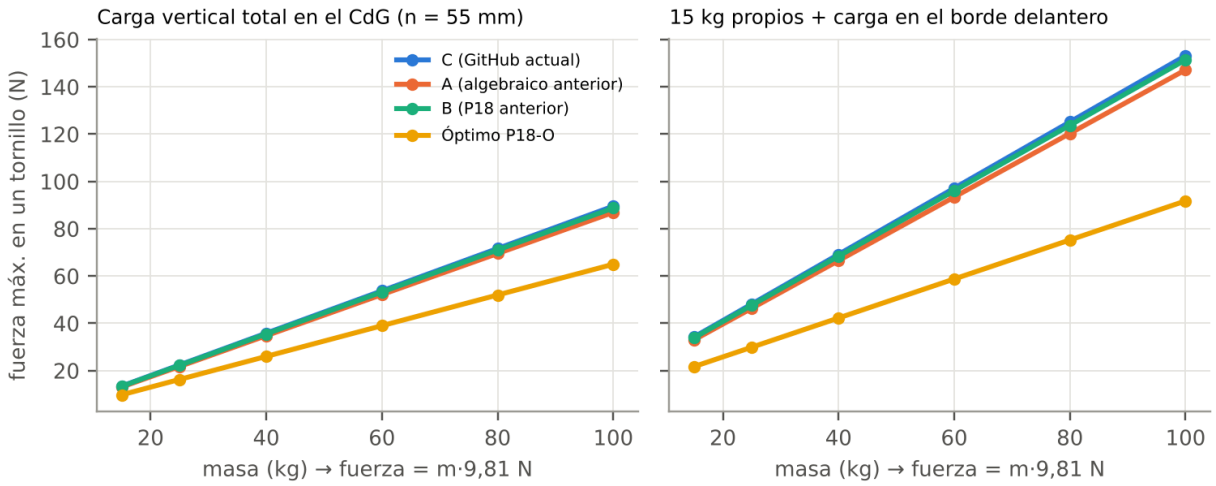


Figura 6. Cargas verticales.

4.2 Tirones horizontales (normales a la pared) de 100, 200, 300 y 500 N

Punto de tirón	F (N)	C (GitHub actual)	A (algebraico anterior)	B (P18 anterior)	Óptimo P18-O
Esquina sup. izqda.	100	41	48	45	29
	200	76	91	85	54
	300	111	135	124	79
	500	181	222	204	130
Esquina sup. dcha.	100	68	66	67	33
	200	124	121	124	60
	300	180	176	180	87
	500	293	286	293	141
Centro	100	27	26	26	16
	200	39	43	41	26
	300	53	60	57	35
	500	85	95	96	60
Parte inferior	100	21	33	29	22
	200	47	75	66	48
	300	72	118	103	75
	500	123	203	178	128

Tabla 7. Fuerza máxima en un tornillo (N), con peso propio. Comparar con F_{rec}: 1500 N hormigón, 800 N ladrillo macizo, 400 N ladrillo perforado HLz 12, 300 N bloque hueco.

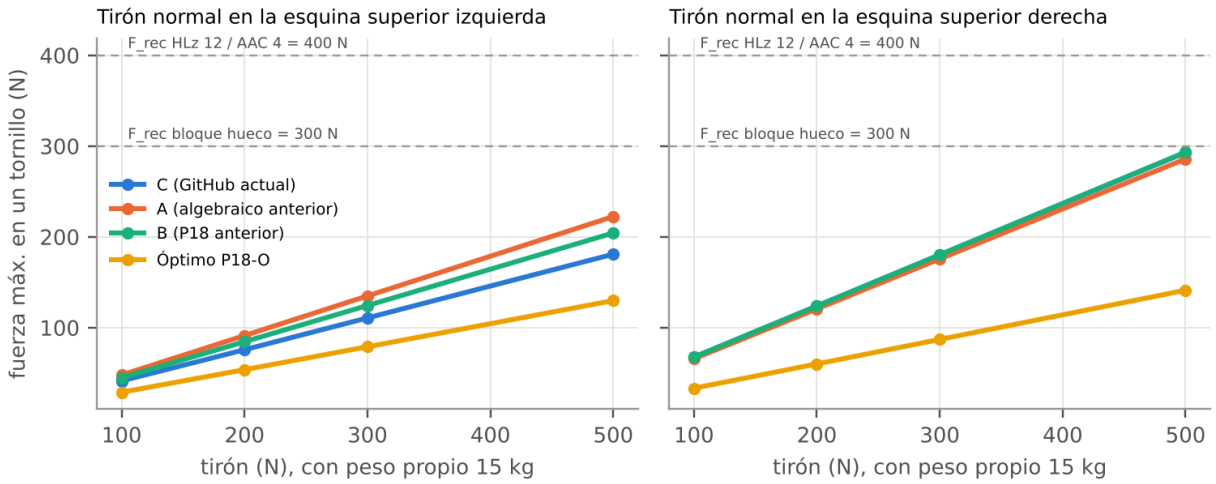


Figura 7. Tirones en las esquinas superiores.

4.3 Tirones laterales y oblicuos, personas y golpes

Situación	C (GitHub actual)	A (algebraico anterior)	B (P18 anterior)	Óptimo P18-O
Tirón lateral 300 N arriba (torsión + vuelco lateral)	70	65	61	48
Tirón oblicuo 45° 300 N esquina dcha.	120	111	115	62
Tirón lateral 500 N arriba (torsión + vuelco lateral)	117	109	103	81
Tirón oblicuo 45° 500 N esquina dcha.	192	178	185	99
Persona apoyada (300 N abajo + 300 N contra la pared)	25	25	25	26
Persona de 80 kg colgada del borde (estático)	125	120	124	75
Ídem, se deja caer (factor dinámico 2)	237	228	235	141
Golpe frontal 2000 N hacia la pared (centro / esquina)	18 / 118	12 / 152	13 / 142	20 / 111
Golpe lateral en esquina sup., 10 J: F equivalente (N)	993	993	993	995
→ fuerza máx. en un tornillo (N)	227	216	206	164
(impactador rígido, cota superior: F equivalente)	8.151	8.548	8.637	10.367
Golpe lateral en esquina sup., 30 J: F equivalente (N)	1.719	1.720	1.721	1.724
→ fuerza máx. en un tornillo (N)	394	375	357	285
(impactador rígido, cota superior: F equivalente)	14.119	14.806	14.961	17.957

Tabla 8. Fuerza máxima en un tornillo (N). Golpe frontal: centrado, empuja la chapa contra la pared y los anclajes apenas trabajan (sólo el peso); en una esquina, la caja bascula sobre la chapa flexible y aparecen tracciones del orden de las de un tirón de 300 N. El riesgo del golpe frontal está más en el panel frontal y la pantalla que en el anclaje. Golpe lateral: método energético $F = \sqrt{(2 \cdot E \cdot k_{ef})}$: toda la energía se almacena elásticamente; k_{ef} = rigidez lateral del conjunto (vuelco del FEM + cortante con 1000 N/mm por taco, hipótesis) en serie con la del cuerpo que golpea (50 N/mm, hipótesis). Sin amortiguamiento ni abolladura local, así que es conservador; con impactador rígido la fuerza sería varias veces mayor (fila entre paréntesis), lo que no es realista para un pie o un puño. 30 J ≈ 5 kg a 3,5 m/s.

4.4 Pérdida de anclajes y fallo progresivo

Escenario	C (GitHub actual)	A (algebraico anterior)	B (P18 anterior)	Óptimo P18-O
Intacto: λ (malla 20 mm)	5,21	5,33	5,25	11,28
Faltan 1, peor combinación: λ (% del intacto)	4,32 (83 %)	4,25 (80 %)	4,04 (77 %)	9,46 (84 %)
Faltan 1 al azar: mediana / percentil 10 (%)	98 / 83 %	100 / 85 %	100 / 84 %	88 / 84 %
Faltan 2, peor combinación: λ (% del intacto)	3,54 (68 %)	3,25 (61 %)	3,20 (61 %)	7,54 (67 %)
Faltan 2 al azar: mediana / percentil 10 (%)	94 / 83 %	97 / 76 %	99 / 76 %	84 / 73 %
Faltan 4, peor combinación: λ (% del intacto)	2,44 (47 %)	2,53 (47 %)	2,43 (46 %)	3,83 (34 %)
Faltan 4 al azar: mediana / percentil 10 (%)	88 / 70 %	81 / 61 %	80 / 61 %	70 / 59 %
Faltan 6, peor combinación: λ (% del intacto)	1,84 (35 %)	2,16 (41 %)	2,18 (41 %)	2,16 (19 %)
Faltan 6 al azar: mediana / percentil 10 (%)	77 / 61 %	71 / 57 %	69 / 57 %	60 / 44 %
Colapso progresivo / primera rotura	1,00	1,00	1,00	1,00

Tabla 9. Capacidad tras perder tornillos (malla de búsqueda, envolvente de casos). «Peor combinación»: se eliminan, uno a uno, los tornillos cuya falta más perjudica. «Al azar»: 40 combinaciones. El ganador pierde más en porcentaje (cada tornillo suyo trabaja más) pero **conserva más capacidad absoluta que los otros tres en todos los escenarios**. La última fila es el cociente entre la carga que agota el último equilibrio posible eliminando cada vez el tornillo que rompe y la carga de la primera rotura (> 1: hay reserva tras la primera rotura; = 1: rotura en cadena).

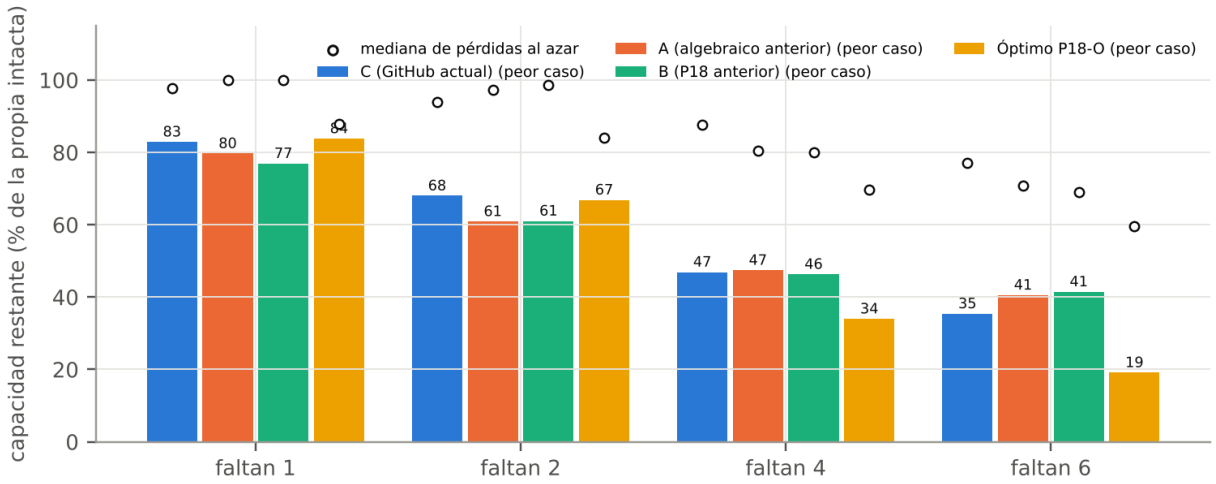


Figura 8. Robustez frente a la pérdida de anclajes.

5. Sensibilidad al tipo de pared

Pared (F_{rec})	Acción	C (GitHub actual)	A (algebraico anterior)	B (P18 anterior)	Óptimo P18-O
Hormigón ≥ C20/25	Tirón esquina sup. dcha.	2.716	2.751	2.709	5.961
	Peso colgado en el borde	10.691	11.010	10.792	18.837
Ladrillo macizo ≥ Mz 12	Tirón esquina sup. dcha.	1.440	1.459	1.436	3.171
	Peso colgado en el borde	5.659	5.829	5.713	9.994
Silicocalcáreo macizo ≥ KS 12	Tirón esquina sup. dcha.	2.716	2.751	2.709	5.961
	Peso colgado en el borde	10.691	11.010	10.792	18.837
Silicocalcáreo perforado ≥ KSL 12	Tirón esquina sup. dcha.	1.440	1.459	1.436	3.171
	Peso colgado en el borde	5.659	5.829	5.713	9.994
Ladrillo perforado vertical ≥ HLz 12	Tirón esquina sup. dcha.	710	720	709	1.576
	Peso colgado en el borde	2.784	2.868	2.811	4.941
Bloque hueco de hormigón ligero (enlucido)	Tirón esquina sup. dcha.	528	535	527	1.177
	Peso colgado en el borde	2.065	2.128	2.085	3.678
Hormigón celular ≥ AAC 4	Tirón esquina sup. dcha.	710	720	709	1.576
	Peso colgado en el borde	2.784	2.868	2.811	4.941
Hormigón celular ≥ AAC 2	Tirón esquina sup. dcha.	254	258	254	579
	Peso colgado en el borde	986	1.018	996	1.783

Tabla 10. Acción admisible de diseño (N) con el peso propio fijo, hasta que el tornillo más cargado alcanza la carga recomendada de fischer para ese soporte. 785 N = una persona de 80 kg colgada sin impulso.

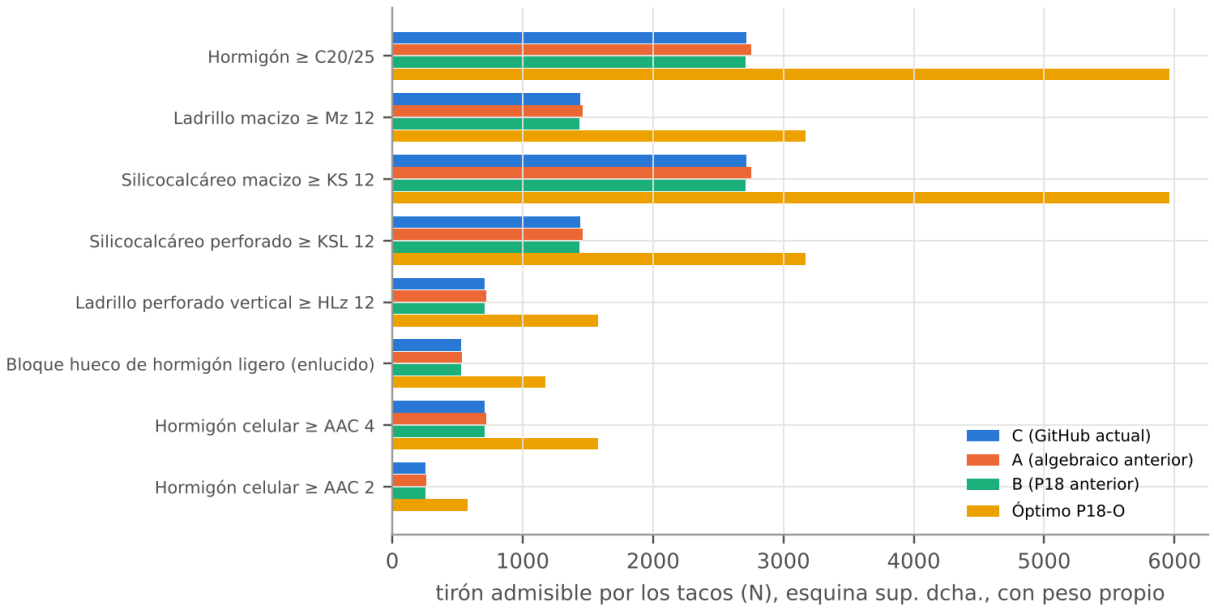


Figura 9. Tirón admisible en la esquina superior derecha según la pared.

5.1 Juntas y piezas de mampostería (Monte Carlo)

Formato	Patrón	En junta (media / máx.)	Máx. por pieza	λ sin ajuste: mediana / p05	λ con ajuste de altura: mediana / p05
Ladrillo macizo/perforado 24x11,5x5	C (GitHub actual)	6,7 / 12	3	3,8 / 2,4	5,2 / 4,2
	A (algebraico anterior)	6,8 / 14	4	3,7 / 2,1	5,3 / 3,8
	B (P18 anterior)	7,1 / 18	4	3,5 / 0,2	5,2 / 4,2
	Óptimo P18-O	6,1 / 14	4	5,9 / 2,2	10,1 / 7,1
	Simétrica (alternativa)	6,3 / 14	4	6,8 / 3,0	9,7 / 5,6
	Mampostería n=14 (s ≥ 100)	4,8 / 8	2	4,7 / 2,3	6,0 / 3,9
Ladrillo perforado 24x11,5x7	C (GitHub actual)	5,5 / 11	6	4,0 / 2,3	5,2 / 4,0
	A (algebraico anterior)	5,5 / 14	8	3,8 / 1,9	5,3 / 4,4
	B (P18 anterior)	5,2 / 13	8	3,6 / 2,9	5,2 / 4,2
	Óptimo P18-O	5,0 / 10	5	7,3 / 4,7	9,5 / 8,1
	Simétrica (alternativa)	4,9 / 11	4	7,0 / 4,9	10,3 / 6,5
	Mampostería n=14 (s ≥ 100)	4,0 / 7	3	4,7 / 3,6	7,0 / 4,0
Ladrillo hueco doble 24x11,5x8	C (GitHub actual)	3,8 / 15	6	5,1 / 1,0	5,2 / 4,0
	A (algebraico anterior)	4,3 / 11	8	4,1 / 2,5	5,3 / 4,4
	B (P18 anterior)	4,5 / 12	8	3,9 / 2,5	5,2 / 3,9
	Óptimo P18-O	4,6 / 9	6	7,5 / 4,5	9,2 / 8,0
	Simétrica (alternativa)	4,7 / 9	6	7,4 / 5,1	10,3 / 6,9
	Mampostería n=14 (s ≥ 100)	3,5 / 6	3	4,8 / 3,3	7,0 / 4,7
Bloque de hormigón 40x20x20	C (GitHub actual)	2,4 / 8	12	5,2 / 3,5	5,2 / 4,1
	A (algebraico anterior)	2,4 / 7	10	5,3 / 3,4	5,3 / 5,2
	B (P18 anterior)	2,4 / 7	10	5,2 / 3,5	5,2 / 4,4
	Óptimo P18-O	2,5 / 7	10	9,1 / 6,0	10,4 / 9,3
	Simétrica (alternativa)	2,4 / 8	10	9,5 / 5,9	10,3 / 7,1
	Mampostería n=14 (s ≥ 100)	1,9 / 7	6	6,8 / 3,8	7,0 / 4,6

Tabla 11. Aparejo a soga con junta de 10 mm y desfase aleatorio respecto a la máquina (120 posiciones; 40 con ajuste). Un tornillo cuenta como «en junta» si el taladro de Ø8 toca la junta (fischer: no anclar en juntas) y entonces se omite. λ en las mismas unidades que la figura 3 (F_{rec} de hormigón; para otra pared, multiplicar por F_{rec}/1500). «Con ajuste»: el instalador sube o baja la máquina dentro de una hilada (pasos de 10 mm) hasta la posición que deja más capacidad. p05 = percentil 5 (1 de cada 20 instalaciones queda por debajo).

5.2 Qué patrón usar en cada pared

- **Hormigón ≥ C20/25 y silicocalcáreo macizo KS 12** (F_{rec} 1,5 kN): el patrón ganador tal cual. La interacción entre tacos no limita: con h_{ef} = 65 mm, el cono de hormigón fisurado de un taco aislado da ≈ 20 kN (k = 7,7 del método de EN 1992-4) y, aun repartiendo el área de conos solapados de 9 tacos a 50 mm, quedan ≈ 5 kN por taco, más de 3 veces F_{rec}. Respetar c_{min} = 50 mm a cantos y huecos de la pared.
- **Ladrillo macizo Mz 12** (0,8 kN) y **perforado KSL/HLz** (0,8 / 0,4 kN): con juntas cada 6–8 cm es casi seguro que varios agujeros caigan en junta (tabla 11), y los del ganador que están a la misma altura (franja superior) caen juntos. **Regla de montaje:** localizar las juntas (o hacer un taladro piloto de Ø4 en los agujeros de la franja superior) y subir o bajar la máquina hasta que esa fila caiga en ladrillo; los tacos que aun así caigan en junta se omiten. Con esa regla el ganador conserva, en el percentil 5, entre 1,7 y 2,3 veces la capacidad del patrón actual. Sin ajuste, en ladrillo de 5 cm su percentil 5 queda algo por debajo del actual (2,1 frente a 2,4); si no se puede ajustar, la variante simétrica es más regular (3,0). Taladrar sin percusión en perforado. La capacidad de cada pieza de ladrillo frente a extracción no la da fischer: no más de 2–3 tacos por pieza si se puede elegir.
- **Ladrillo hueco horizontal** (tabiques de hueco doble/sencillo, «Forato»): fischer no da carga para el 8×65 (para el 8×40, 0,10 kN en pared enlucida). **No es un soporte válido** para esta máquina con estos tacos: usar anclaje químico con tamiz o pasante con contraplaca, con datos del fabricante y ensayo in situ.
- **Bloque hueco de hormigón** (0,30 kN, enlucido): capacidad algo menor que HLz y hasta 10 tacos en el mismo bloque de 40×20; se recomienda anclaje químico con tamiz.

- **Hormigón celular** (0,15–0,40 kN): sólo con anclajes específicos para celular.
- **Pladur**: el SX Plus no tiene valor de carga en placa. La máquina debe ir a un refuerzo (tablero o pletina atornillada a los montantes) diseñado y verificado aparte; no se cuantifica aquí.
- En todos los casos, la carga recomendada es de un taco aislado: **no se multiplica por el número de tacos**; el reparto real lo da el modelo y gobierna el más cargado.

6. Chapa trasera: tensiones, separación y contacto

Chapa trasera	C (GitHub actual)	A (algebraico anterior)	B (P18 anterior)	Óptimo P18-O
Tensión de flexión máx. con 500 N en la esquina dcha. (MPa, von Mises de cara)	109	119	118	78
Tirón en esquina dcha. con primera plastificación local, Re = 140 / 280 MPa (N)	644 / 1.287	588 / 1.176	591 / 1.182	902 / 1.803
Tirón admisible por los tacos en hormigón, para comparar (N)	2.716	2.751	2.709	5.961
Separación máx. chapa–pared a la carga admisible del caso gobernante (mm)	2,38	2,48	2,45	1,62
Pico de presión de contacto, ídem (MPa)	5,5	5,4	5,4	14,1
ΣN / 500 N con el tirón de 500 N en la esquina dcha. (efecto palanca)	2,76	2,55	2,55	2,52
Momento de vuelco admisible puro (N·m)	1.140	1.196	1.155	2.319
Momento admisible alrededor del eje vertical (N·m)	1.285	1.178	1.220	1.635
Torsor admisible en el plano de la pared (N·m)	2.537	3.324	3.335	2.293

Tabla 12. Tensiones elásticas de flexión (placa lineal); el pico está en el borde de la arandela de un tornillo superior. DC01: Re ≤ 280 MPa sin mínimo garantizado, 140 MPa como mínimo de cálculo. **En hormigón y ladrillo macizo la chapa de 2 mm plastifica localmente antes de que el taco llegue a su carga recomendada**: deformación permanente alrededor de la arandela, no rotura (el arrancamiento de la arandela de Ø18 a través de 2 mm exige del orden de π·18·2·0,6·270 ≈ 18 kN). El pico de presión es local, en la línea de un pliegue, y depende de la rigidez de contacto supuesta.

Si se quiere que en hormigón mande el taco y no la chapa, la medida eficaz es local: una pletina de 3–4 mm soldada por dentro bajo la franja superior y bajo la fila de la bandeja (o arandelas de mayor diámetro), sin cambiar el espesor general. En ladrillo perforado, bloque o celular manda el taco y la chapa no limita.

La hipótesis de chapa rígida **no se cumple**: con los mismos tornillos, la fuerza máxima del FEM es entre 1,4 y 3 veces la del modelo rígido y la suma de tracciones llega a ser más del doble de la carga aplicada. Por eso el patrón óptimo con chapa flexible (tornillos junto a las líneas rígidas) es muy distinto del que sale con chapa rígida (tornillos lo más arriba y lejos del pivote posible).

7. Carga máxima teórica frente a carga admisible de diseño

Concepto (tirón en la esquina sup. dcha., hormigón)	C (GitHub actual)	A (algebraico anterior)	B (P18 anterior)	Óptimo P18-O
Tirón admisible de diseño: primer tornillo a F_{rec} = 1,5 kN (N)	2.716	2.751	2.709	5.961
Primera rotura si el taco rompe a $\gamma \cdot F_{rec}$, con γ = 3 ilustrativo (N)	8.148	8.252	8.126	17.883
Carga de colapso del modelo / primera rotura	1,00	1,00	1,00	1,00

Tabla 13. La carga **admisible de diseño** es la única con respaldo de fabricante. La **carga máxima teórica** depende del margen real entre rotura y F_{rec} (γ), que fischer no publica para el SX Plus; γ = 3 es sólo un ejemplo para mostrar el orden de magnitud. Ninguna de las dos es una resistencia certificada del conjunto: eso requiere ensayo.

8. Conclusión y verificaciones antes de fabricar

Elegiría Óptimo P18-O para fabricar la carcasa: es el que más carga admite en el caso que gobierna (λ = 10,62 frente a 5,12 del actual), mantiene la ventaja con todas las hipótesis de rigidez probadas, es también el que más capacidad absoluta conserva si fallan los 2 tornillos peores y respeta todas las holguras de la geometría (separación mínima 50,2 mm). En hormigón admite del orden de 5.961 N de tirón en la esquina más desfavorable con el criterio de fischer; en ladrillo perforado HLz 12, unos 1.576 N.

- **Para bares (instalación habitual):** hormigón, ladrillo macizo o perforado. Se taladran los 18 agujeros en la chapa. En hormigón se colocan todos. En ladrillo se aplica la regla de montaje de §5.2 (ajustar la altura para que la franja superior caiga en ladrillo, omitir los que caigan en junta) y no se deja sin tornillo ninguno de la franja superior (Z3).

- **No instalar** sobre ladrillo hueco horizontal, pladur o revestimientos sin un anclaje distinto (químico con tamiz, pasante con contraplaca o refuerzo detrás del pladur).
- Una persona de 80 kg que se deja caer colgada del borde (1570 N con factor 2) queda cubierta por los cuatro patrones en todas las paredes con dato de fischer salvo hormigón celular AAC 2, donde sólo la cubre el ganador (tabla 10).
- En hormigón, el límite práctico lo pone la chapa de 2 mm, que plastifica localmente junto a las arandelas superiores a partir de ≈ 902 N de tirón en la esquina con el ganador (≈ 644 N con el actual), mucho antes que los tacos. No es una rotura, pero sí una deformación permanente; ver §6 para reforzarla localmente.
- Si se quiere más margen frente a golpes (tabla 8), el siguiente paso no es mover tornillos sino cambiar de anclaje (metálico con evaluación técnica) o añadir rigidez a la trasera (pliegues o un perfil soldado entre los pliegues laterales).

Verificaciones pendientes antes de fabricar

- Comprobar en el CAD (diseno.py → fijaciones_pared) las nuevas coordenadas: que no tocan rejillas, cables, el espárrago de tierra ni los topes de goma, y regenerar DXF A-C02 y planos (no se han modificado los archivos de GitHub).
- Pesar el primer prototipo completo y medir su centro de gravedad; repetir el cálculo si supera 15 kg o 65 mm de la pared.
- Ensayo de arrancamiento in situ (tracción sobre 3–5 tacos de prueba) en cada tipo de pared nueva, y uno del conjunto con la máquina montada (tirón lateral y en esquina) para validar el modelo de chapa flexible.
- Confirmar con el taller el radio de plegado y la soldadura de la pestaña de la bandeja (el modelo la trata como unión rígida).
- Comprobar el acceso con llave de 10 mm a las columnas de ±95 mm (13 mm del lateral) y a la franja Z3 con la tapa abierta.
- Pedir a fischer la separación mínima entre tacos y, si es posible, la curva carga–desplazamiento del SX Plus 8×65.

Anexo. Coordenadas de las alternativas (x desde el eje, z desde la base, mm)

Simétrica (alternativa) (18 agujeros): (-95,0, 430,5); (95,0, 430,5); (-94,5, 378,5); (94,5, 378,5); (-95,0, 328,0); (95,0, 328,0); (-95,0, 277,0); (95,0, 277,0); (-95,0, 206,0); (95,0, 206,0); (-47,0, 174,5); (47,0, 174,5); (-95,0, 139,5); (95,0, 139,5); (-95,0, 89,0); (95,0, 89,0); (-42,0, 18,0); (42,0, 18,0)

Mampostería n=12 (s ≥ 100) (12 agujeros): (5,0, 429,5); (-95,0, 428,0); (89,0, 375,0); (5,5, 319,5); (-95,0, 313,5); (95,0, 274,5); (4,0, 218,5); (-93,0, 192,5); (94,0, 174,5); (9,0, 118,5); (95,0, 67,0); (-87,0, 37,5)

Mampostería n=14 (s ≥ 100) (14 agujeros): (94,0, 430,5); (-95,0, 427,5); (7,0, 379,0); (95,0, 330,0); (-95,0, 327,5); (5,0, 274,5); (95,0, 229,5); (-94,5, 226,5); (7,0, 174,5); (94,5, 126,0); (-94,5, 122,0); (7,0, 73,5); (94,5, 24,0); (-83,0, 22,0)

9. Referencias y archivos entregados

- fischer, tabla de cargas Expansion plug SX Plus (cargas recomendadas, c_{min}; notas 1–3): fiproductmedia.azureedge.net/media/Load Tables/Load Tables fischer/LT_SX-PLUS_EN_T1.pdf
- fischer, ficha técnica Cheville SX PLUS (16/05/2023): taladro, h1, h_{ef}, tornillo, no anclar en juntas.
- fischer España, ficha de producto SX Plus 8×65 (567857): Ø8, h1 ≥ 75 mm, tornillo Ø4,5–6,0.
- thyssenkrupp Materials Services, Werkstoffdatenblatt DC01–DC07 (EN 10130): Re ≤ 280 MPa, Rm 270–410 MPa, mín. de cálculo 140 MPa.
- S. Timoshenko, S. Woinowsky-Krieger, Theory of Plates and Shells (verificación del elemento de placa).
- Repositorio GuillermoAladro/Alcoholimetro, rama programa-raspberry: carcasa/diseno-A/modelo/diseno.py, specs.py, Lista_piezas_chapa.xlsx, ANCLAJE-PARED-8x65.md (consultados, no modificados).
- Archivos: patron_ganador.csv (coordenadas), anclajes_codigo.zip (nucleo.py, evaluacion.py, optimizar.py, intensificar.py, analisis.py, figuras.py, informe.py, LEEME.md), patrones_comparados.png.